FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

## 10 Vrai ou faux ?

1. « Le facteur de puissance peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « La puissance active se mesure avec un wattmètre. » Vrai ou faux ? APP

3. « À puissance égale, un mauvais facteur de puissance augmente l'intensité. » Vrai ou faux ? APP

## 11 Calculer une puissance active

1. $U$ = 230 V ; $I$ = 4 A ; cos $\varphi$ = 0,8. Calcule $P$. RÉA

2. $U$ = 230 V ; $I$ = 10 A ; cos $\varphi$ = 1. Calcule $P$. RÉA

3. $U$ = 400 V ; $I$ = 6 A ; cos $\varphi$ = 0,85. Calcule $P$. RÉA

## 12 Le radiateur

Un radiateur électrique est alimenté sous 230 V. Il est traversé par 8 A.

1. Quelle est la valeur du facteur de puissance d'un radiateur ? Justifie. ANA

2. Calcule sa puissance active. RÉA

## 13 Retrouver le facteur de puissance

Une scie à ruban consomme 1 840 W sous 230 V ; elle est traversée par 10 A.

1. Calcule le facteur de puissance. RÉA

2. Calcule le déphasage (arrondi au dixième de degré). RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

EXERCICES 2

## 14 Énergie et coût

Le kWh coûte 0,25 €.

| Appareil | Puissance | Durée | Énergie (kWh) | Coût (€) |
|---|---|---|---|---|
| scie à ruban | 1,5 kW | 4 h | | |
| éclairage LED | 400 W | 10 h | | |
| chauffage d'appoint | 2 000 W | 6 h | | |

1 Complète le tableau (attention aux unités : convertis les W en kW). RÉA

## 15 L'intensité d'un compresseur

Un compresseur a une puissance active de 2 200 W ; il est alimenté sous 230 V et son facteur de puissance vaut 0,85.

1 Écris la relation qui donne $I$. APP

2 Calcule l'intensité (arrondie au dixième). RÉA

## 16 Lampe à incandescence ou LED ?

Une lampe à incandescence de 60 W et une lampe LED de 9 W éclairent autant. Elles fonctionnent 5 h par jour pendant 365 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1 Calcule l'énergie consommée en un an par chaque lampe. RÉA

2 Calcule l'économie réalisée en un an avec la LED (arrondie au centime). RÉA

## 17 Ancien poste ou poste inverter ?

Deux postes à souder consomment chacun 4 600 W sous 230 V. L'ancien poste à transformateur a un facteur de puissance de 0,6 ; le poste inverter récent a un facteur de puissance de 0,99.

1 Calcule l'intensité appelée par l'ancien poste (arrondie au dixième). RÉA

2 Calcule l'intensité appelée par le poste inverter (arrondie au dixième). RÉA

3 La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 32 A. Quel poste peut-on brancher ? VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer une puissance active, une intensité et une énergie.



## 18 La facture de la meuleuse

Une meuleuse de puissance active 1 200 W fonctionne 3 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

## 19 La tronçonneuse à disque

Une tronçonneuse à disque porte la plaque : 230 V ; 10,5 A ; cos φ = 0,85.

1. Calcule sa puissance active (arrondie à l'unité). RÉA

2. Elle fonctionne 1 h 30 par jour. Calcule l'énergie consommée par jour (arrondie au dixième de kWh). RÉA

3. Peut-on la brancher sur une prise protégée par 16 A en même temps qu'un éclairage qui appelle 2 A ? Justifie. VAL

## 20 Problème · Une prise pour deux machines

Sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A, on veut brancher une meuleuse (2 000 W) et un aspirateur d'atelier (1 200 W). L'ensemble a un facteur de puissance de 0,92.

1. Calcule la puissance active totale. RÉA

2. Calcule l'intensité totale (arrondie au dixième). RÉA

3. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

4. Rédige un conseil pour l'utilisateur. COM